

DentalSync 기술 가능성 데스크리서치

2순위 검토: CAD/CAM·파일·장비 연동 가능성 및 초기 MVP 범위

핵심 결론: 처음부터 모든 CAD/CAM과 밀링 장비를 직접 제어하는 통합 제품은 리스크가 크다. 그러나 공개 파일 포맷, 폴더 기반 파일 감시, 기존 CAD/CAM의 STL 입출력 구조를 활용하면 1차 MVP를 “외부 공정 검증 도구”로 구현하는 것은 충분히 현실적이다.

1. 왜 기술 가능성 검토가 중요한가

프리모템에서 가장 큰 기술 리스크는 “3Shape나 exocad와 연동 가능한가”, “CAM 장비와 실제로 연결할 수 있는가”, “장비 제조사마다 폐쇄성이 다른데 어떻게 우회할 것인가”였다. 따라서 DentalSync의 기술 전략은 처음부터 장비를 직접 제어하는 방향이 아니라, 가공 전 파일과 케이스 정보를 검증하는 외부 운영 레이어로 시작해야 한다.

2. 기술 가능성 한 줄 판단

범위	가능성	판단 근거	DentalSync 적용
STL 파일 분석	높음	STL은 ASCII/바이너리 구조가 공개된 삼각 mesh 포맷이다. triangle count, vertex, normal, bounding box, 파일 크기 등 기초 검증이 가능하다.	중복/누락/구버전 파일, 비정상 파일 크기, 스케일 이상, 형상 이상 탐지
폴더 기반 감시	높음	일부 dental CAM은 STL import folder를 주기적으로 확인해 자동 가져오기 기능을 제공한다. 즉 폴더 감시형 업무 흐름은 현장 친화적이다.	기존 작업 폴더를 감시하고 CAM 투입 전 오류 알림
exocad 파일 연계	중간~높음	exocad는 open-platform, STL 사용, Construction Information File/XML 기반 CAM 연계를 공식적으로 설명한다.	exocad 출력 폴더의 STL 및 부가 정보 기반 검증
3Shape 연계	중간	3Shape Unite는 workflow software이며, CLI/통합 가이드가 존재한다. 다만 직접 API 접근은 파트너/앱 구조에 좌우된다.	초기에는 직접 API보다 export 파일/폴더/수동 업로드 기반으로 시작
CAM/네스팅 연동	중간	hyperDENT와 MillBox는 STL import, open/flexible CAM을 강조한다. 하지만 toolpath와 nesting은 기존 CAM의 핵심 영역이다.	초기에는 네스팅 직접 제어가 아니라 사전 검증/추천 리포트
밀링 장비 직접 제어	낮음~중간	장비별 프로토콜과 폐쇄성 차이가 크다. 안전·책임·품질 리스크가 높다.	초기 범위에서 제외. 장기 고도화 단계로 분리

3. 근거 1 - STL 파일은 외부 검증이 가능하다

STL은 표면 형상을 삼각형 면으로 표현하는 공개적인 3차원 mesh 포맷이다. 미국 의회도서관 자료는 바이너리 STL이 80자 헤더, 32비트 삼각형 개수, 각 삼각형마다 normal과 vertex 좌표를 포함한다고 설명한다. 즉 외부 프로그램이 STL을 읽어 삼각형 수, 좌표 범위, 형상 크기, 파일 손상 여부 등을 분석할 수 있다.

다만 STL 자체만으로 환자명, 디스크 브랜드, 어버트먼트 종류, 수축률 같은 작업 조건을 알 수는 없다. 따라서 DentalSync는 STL 파일만 분석하는 도구가 아니라, 파일명 규칙·작업 지시 정보·케이스 정보와 함께 검증하는 구조여야 한다.

STL 기반으로 가능한 검증

검증 항목	가능한 방식	한계
중복 파일	파일 해시값, 파일명, 크기, 수정일, mesh 지문 비교	동일 형상을 다른 이름으로 저장한 경우 추가 로직 필요
구버전 파일	파일 수정 시간, 버전 규칙, 최종본 태그 확인	기공소별 파일명 규칙 표준화 필요
비정상 형상	bounding box, triangle count, 빈 파일/깨진 파일 확인	임상 적합도 판단은 불가
스케일 이상	형상 크기 범위 비교	STL은 단위 정보가 없어 mm/inch 혼동 가능
케이스 누락	작업 지시 목록과 실제 폴더 파일 대조	작업 지시 데이터가 필요

4. 근거 2 - 기존 CAD/CAM은 파일 기반 흐름을 가진다

exocad는 공식적으로 open-platform, hardware-neutral 접근을 강조하고, third-party scanner, mill, printer, material과의 폭넓은 연동을 설명한다. 특히 CAM integration 페이지는 DentalCAD가 third-party CAM을 위한 Construction Information File을 제공하고, XML 기반 데이터 교환으로 CAM 프로그램과 연결된다고 설명한다. 또한 STL 파일을 읽을 수 있는 다른 dental CAM도 사용할 수 있다고 밝힌다.

3Shape Unite는 TRIOS 스캔 이후 결과까지의 흐름을 연결하는 workflow software로 소개된다. 3Shape 지원 문서에는 Command Line Interface가 환자 정보를 3Shape Unite에 자동 추가해 수동 오류를 줄이는 통합 방식이라고 설명되어 있다. 이는 DentalSync가 장기적으로 3Shape 생태계와 직접 통합할 가능성은 있지만, 초기에는 공식 파트너/앱 구조의 제약을 고려해야 함을 의미한다.

대상	공개자료상 확인되는 사실	DentalSync 해석
exocad	open-platform, third-party scanners/mills/printers/materials 연동. CAM integration에서 Construction Information File, XML-based exchange 언급.	export된 STL+부가 정보 기반 검증 가능성이 높다. 직접 API보다 파일 기반 검증부터 시작.
3Shape Unite	TRIOS scan 이후 결과까지 workflow를 연결. CLI/통합 가이드가 존재해 환자 정보 자동 입력 등 일부 연동 가능.	파트너 구조 영향이 크므로 1차는 수동 업로드/폴더 감시, 이후 공식 통합 검토.
3Shape Communicate	스캔, 디자인, 케이스 정보를 공유하고 practice-lab 연결을 관리.	치과-기공소 간 공유에 강함. DentalSync는 기공소 내부 검증에 집중.

5. 근거 3 - CAM 소프트웨어와 자동 import 패턴

hyperDENT 매뉴얼은 open software architecture로 STL 형식의 부품을 불러올 수 있고 다양한 CAD 시스템, 스캐너, 밀링 머신, blank, tool을 조합할 수 있다고 설명한다. MillBox 공식 자료도 다양한 restoration, material, machine에 대응하는 dental CAM 소프트웨어라고 소개한다. 이는 DentalSync가 기존 CAM을 대체하기보다 CAM에 들어가기 전 파일과 조건을 검증하는 위치가 현실적임을 보여준다.

또한 dentalcam 문서는 automatic STL import function을 설명하며, 지정된 STL import folder에 새 파일이 추가되는지 주기적으로 확인해 import한다고 안내한다. 이는 폴더 감시형 MVP가 dental CAM 환경과 충돌하지 않는 낮은 리스크 방식을 뒷받침한다.

6. 구현 전략: 3단계로 낮은 리스크부터 시작

단계	구현 범위	필요 데이터	기술 리스크	검증 지표
1단계: 외부 검증 도구	작업 폴더 감시, STL/파일명/케이스 목록 대조, 오류 알림	STL 파일, 파일명 규칙, 작업 지시 목록	낮음	중복/누락/구버전 파일 탐지율, 담당자 사용성
2단계: 케이스 매칭	어버트먼트, 디스크, 수축률 조건 매칭 검증	케이스 정보, 재료 DB, 기공소 규칙	중간	오작업 가능성 사전 탐지, 검수 시간 감소
3단계: 배치 보조	위험 배치 알림, 디스크 활용률 리포트, 추천 배치	누적 배치/결과 데이터	중간~높음	잔재율, 파절/재작업 감소, 작업자 수용성
4단계: 직접 연동	CAD/CAM/장비 API 또는 파트너 통합	공식 API/SDK, 파트너십	높음	자동화율, 장비 가동률, 책임 구조

7. 초기 MVP 기술 구조 제안

초기 MVP는 “장비 직접 연동”이 아니라 “폴더 기반 외부 검증”으로 설계한다. 사용자는 기존처럼 CAD/CAM을 사용하고, DentalSync는 별도 폴더 또는 작업 폴더를 감시한다. 신규 STL 파일이 들어오면 파일명·케이스 번호·수정일·파일 해시·형상 크기를 분석하고, 작업 지시 목록과 대조해 중복·누락·구버전·조건 불일치를 알린다. 이후 검증 결과를 대시보드와 월간 리포트로 제공한다.

순서	기능	의미
1	작업 폴더 연결 또는 파일 업로드	기존 업무 방식 변경 최소화
2	파일명·해시·수정일·형상 정보 분석	중복/구버전/비정상 파일 탐지
3	작업 지시 목록과 대조	누락 파일과 케이스 불일치 탐지
4	디스크/어버트먼트/수축률 규칙 검증	오작업 가능성 경고
5	작업 전 알림 및 월간 리포트	대표는 손실 관리, 직원은 실수 방지

8. 기술 리스크와 대응

리스크	왜 문제인가	대응 전략
STL만으로 업무 조건 파악 불가	파일 자체에는 환자/재료/수축률 정보가 없다.	파일명 규칙, 작업 지시 목록, 기공소별 재료 DB와 결합한다.
CAD/CAM API 폐쇄성	3Shape, exocad, CAM 소프트웨어별 접근 권한이 다르다.	초기에는 직접 API 대신 export 폴더/수동 업로드/폴더 감시로 우회한다.
CAM 네스팅 기능과 충돌	hyperDENT/MillBox가 이미 네스팅을 수행한다.	1차는 네스팅 자동화가 아니라 사전 검증과 위험 알림으로 한정한다.
장비 직접 제어 책임	잘못 제어하면 품질과 안전 책임이 커진다.	초기 제품은 최종 제조 판단이 아니라 오류 검증 보조로 포지셔닝한다.
기공소별 파일명 규칙 차이	표준화가 안 되어 있으면 자동화 정확도가 낮다.	진단 리포트로 먼저 파일명/폴더 표준을 제안하고, 기공소별 규칙을 설정하게 한다.

9. 결론: 지금 개발해야 할 것은 “통합 자동화”가 아니라 “검증 MVP”

기술 가능성 데스크리서치의 결론은 명확하다. DentalSync가 처음부터 모든 CAD/CAM과 밀링 장비를 통합·제어하는 것은 현실성이 낮다. 그러나 STL은 외부 분석이 가능하고, exocad·hyperDENT·MillBox 등은 파일 기반 개방 구조를 상당 부분 활용하며, 3Shape도 공식 통합 방식이 존재한다. 따라서 1차 제품은 기존 프로그램을 대체하지 않고, 가공 전 파일·케이스·재료 조건을 검증하는 외부 공정 검증 소프트웨어로 시작하는 것이 가장 현실적이다.

제품 문장: DentalSync는 기존 치아 설계·가공 프로그램을 대체하지 않는다. 작업 폴더와 설계 파일을 기반으로 중복·누락·구버전 파일과 케이스·재료 조건 불일치를 사전에 잡아주는 공정 검증 소프트웨어다.

참고자료

- Library of Congress. STL (STereoLithography) File Format, Binary. <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000505.shtml>
- exocad. Your freedom is our passion. <https://exocad.com/>
- exocad. CAM integration. <https://exocad.com/integration/cam-integration>
- exocad Wiki. Merge and Save restorations. https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Merge_and_Save_restorations
- exocad Wiki. Add/Remove Mesh. https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Add/Remove_Mesh
- 3Shape. Unite - Digital dentistry software. <https://www.3shape.com/en/software/unite>
- 3Shape Support. Command Line Interface (CLI). <https://support.3shape.com/interface-documentation/command-line-interface-cli>
- 3Shape Support. Integration guides. <https://support.3shape.com/products-3shape-unite-connections-and-integrations-how-to>
- 3Shape Communicate Portal. <https://portal.3shapecommunicate.com/>
- follow-me! technology. hyperDENT Instruction Manual.
<https://www.follow-me-tech.com/wp-content/uploads/hyperDENT-HandbookENG.pdf>
- CIMsystem. MillBox dental CAM software. <https://www.cimsystem.com/dental/products/millbox-dental-cam-software/>
- dentalportal.info. Importing STL files - overview.
https://www.dentalportal.info/en/Global_CAM-8/Importing-STL-files/GLB_CAM_Importing-STL-files.htm